

Chapter 2

흑연 음극 전이의 전기화학 반응속도론

서론

흑연 음극에서 각 staging 전이가 진행되는 속도는 그 전이의 계면에서 일어나는 전기화학 전하전달 반응이 정한다. 전이 진행률 ξ_j 의 변화는 정방향(전이 완성, 탈리튬화)과 역방향(재리튬화) 두 반쪽 과정의 경쟁이며, 그 경쟁의 불균형이 net 진행을 정하고 두 반쪽의 절대 크기가 비가역 소산을 정한다. 같은 반응을 계면 전류로 보면 전류·과전압·교환전류·전하전달 저항이라는 측정 가능한 양으로 드러난다.

본 장은 이 전기화학 반응속도론을 다음 순서로 전개한다. 먼저 정·역 flux 와 그 공액 구동력(반응 친화도)을 세우고 (§2.2), 이를 계면 전류로 옮겨 반응 과전압과 Butler–Volmer 전류식을 얻는다 (§2.3). 소신호 한계에서 전하전달 저항을, 평형 한계에서 교환전류밀도와 그 온도·조성 의존을 유도한다 (§2.4–2.5). 끝으로 정상 진행률이 평형값에서 벗어나는 조건 (§2.6)과 외부 전류의 전이별 분배 (§2.7)를 본다. 전개는 방전(탈리튬화) 방향 $s = +1$ 을 기본으로 하며, 각 결과는 차원·극한 검산과 평형·가역 극한에서의 환원을 함께 보인다.

Contents

서론	1
2.1 기호와 규약	2
2.2 정·역 flux 와 flux–force 짝	2
2.3 계면 실현 — 반응 과전압과 Butler–Volmer 전류	3
2.4 소신호 한계 — 전하전달 저항	4
2.5 교환전류밀도와 온도·조성 의존	5
2.6 비평형 정상상태와 평형 이탈 조건	5
2.7 전이 전류와 전류 분배	6

2.1 기호와 규약

본 장에서 새로 도입하는 기호는 다음과 같다.

기호	단위	의미
$\mathcal{J}_j^+, \mathcal{J}_j^-$	1/s	전이 j 의 forward·backward $flux = r_j^+(1 - \xi_j), r_j^-\xi_j$ (점유율 가중; 속도 $r_j^\pm$ 와 구별)
$\mathcal{A}_j^{\text{net}}$	J/mol	net 반응을 구동하는 유효 친화도 $= RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$
η_j	V	전이 j 의 반응 과전압 — 계면 전하전달을 구동하는 전위 편차 ($\eta_j = \mathcal{A}_j^{\text{net}}/F$ — 기본형 $w_j = RT/F$ 한정, §2.3)
$V_{\text{eq},j}(\xi_j)$	V	현재 진행률 ξ_j 에서 전이 j 가 평형이 되는 국소 평형 전위
i_j	A/m ²	전이 j 의 계면 반응 전류밀도 (Butler–Volmer)
$i_{0,j}(q, T)$	A/m ²	전이 j 의 교환전류밀도 — 평형 ($\eta_j = 0$)에서의 정=역 전류 크기
α_j	—	forward(전이 완성 방향) 전달계수 ($= \chi$, 전이상태의 forward 분율 위치; $s = +1$ 방전서 anodic)
$R_{\text{ct},j}$	$\Omega \text{ m}^2$	전하전달 저항 (소신호 $\partial \eta_j / \partial i_j _{\eta_j \rightarrow 0}$)
A_{eff}	m ²	유효 반응 면적 (전류밀도 $\rightarrow$ 전류 환산)
I_j	A	전이 j 의 lumped 전류 $= Q_j d\xi_j/dt$
I_{bg}	A	배경 (staging 으로 분리되지 않는) 반응 전류
$\dot{S}_{\text{irr}}$	W/K	비가역 entropy 생성률 (2법칙 ≥ 0); $T\dot{S}_{\text{irr}}$ =소산 power [W]

$F = 96485 \text{ C/mol}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, $\text{J/C} = \text{V}$. flux $\mathcal{J}_j^\pm$ 와 net 변화율 $d\xi_j/dt = \mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-$ 의 단위는 s⁻¹(ξ_j 무차원).

유효 범위. 본 장 닫힌식의 기본형 전제(결과별 귀속). 본 *box* 는 본 장 결과들의 적용 범위 지도다 — 등장하는 양은 각 해당 절에서 정의되므로 선형 독서에서는 건너뛰고, 장을 통과한 뒤 재참조해도 좋다. $V_{\text{eq},j}$ 역산· $F\eta_j = \mathcal{A}_j^{\text{net}}$ 동치· $i_{0,j}$ 의 $\xi^\alpha(1 - \xi)^{1-\alpha}$ 형은 이상 격자기체 ($\Omega_j = 0$, $w_j = RT/F$) 만 요구하고 임의 V_{drive} 에 성립한다(식 (1.27) 이 임의의 구동 전위로 정의되므로 — 일반형 과전압 분리 에도 그대로 쓰인다). $V_{\text{drive}} = V_n$ 이 실제로 필요한 곳은 평형 동정(각 절의 평형 검산· $\xi_{\text{ss}} = \xi_{\text{eq}}$ 동정·식 (2.11) 의 $\xi_{\text{eq},j}$ 평가)뿐이다. $\Omega_j \neq 0$ 이면 활동도 보정이 들어가 식의 계수가 바뀌나(예: $g_j(\xi)$ 에 활동도 인자), $BV \cdot R_{\text{ct}}$ ·교환전류라는 구조와 부호·극한 결론은 유지된다.

2.2 정·역 flux 와 flux–force 짝

전이 j 의 진행률 변화 $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$ (식 (1.20))의 우변 두 항은 각각 한 방향으로만 흐르는 단방향 $flux$ 다. forward(전이 완성, 탈리튬화)는 아직 전이 안 된 분율 $(1 - \xi_j)$ 에 정방향 속도 r_j^+ 가, backward(재리튬화)는 이미 전이된 분율 ξ_j 에 역방향 속도 r_j^- 가 작용한 것이다:

$$\mathcal{J}_j^+ \equiv r_j^+(1 - \xi_j), \quad \mathcal{J}_j^- \equiv r_j^-\xi_j, \quad \frac{d\xi_j}{dt} = \mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-. \quad (2.1)$$

왜 net 이 아니라 정·역을 따로 보는가. 진행률만 따지면 net flux $\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-$ 로 충분하다. 그러나 반응이 만드는 비가역성은 net 이 아니라 두 단방향 $flux$ 의 불균형이 정한다. 평형에서는 $\mathcal{J}_j^+ = \mathcal{J}_j^-$ 라 net 은 0 이지만 두 flux 자체는 0 이 아니며(정·역이 같은 크기로 끊임없이 오간다), 그 둘이 같아질 때만 비가역 생성이 사라진다. 따라서 net 으로 합치기 전의 단방향 flux 를 살려 두어야 소산을 옮겨 센다.

공액 구동력의 유도. 비평형 열역학에서 화학 반응의 entropy 생성은 *flux*와 공액 *affinity*의 곱으로 적힌다 [5, 6]. 그 *affinity*는 두 단방향 flux 비의 로그에서 나온다. 정·역 속도비는 *detailed balance*가 정하므로(식 (1.29), $r_j^+/r_j^- = e^{A_j/RT}$), flux 비는

$$\frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} = \frac{r_j^+}{r_j^-} \cdot \frac{1 - \xi_j}{\xi_j} = e^{A_j/RT} \frac{1 - \xi_j}{\xi_j} \quad (2.2)$$

다(첫 등호는 정의 (2.1), 둘째는 식 (1.29) 대입; 구동력 $A_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j)$ 는 식 (1.27)). 내부 상태 $0 < \xi_j < 1$, $r_j^\pm > 0$ 을 가정하며(끝점은 극한으로 처리), 양변에 $RT \ln(\cdot)$ 을 취하면 $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ 로

$$\mathcal{A}_j^{\text{net}} \equiv RT \ln \frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} = A_j - RT \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}, \quad (2.3)$$

즉 net 반응을 구동하는 유효 친화도 $\mathcal{A}_j^{\text{net}}$ 는 중심 기준 구동력 A_j 에서 현재 점유율의 configurational 항 $RT \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 을 뺀 것이다. 앞 항은 “전이 중심에서 얼마나 벗어났나”(열역학 구동), 뒤 항은 “현재 얼마나 진행됐나”(엔트로피적 되돌림)를 재며, 둘의 차가 실제 net 구동이다.

검산. 평형 검산. 평형 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$ 에서는 식 (1.11) *logistic*의 *logit*이 $\ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = A_j/RT$ (기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$, $w_j = RT/F$)이므로 $\mathcal{A}_j^{\text{net}} = A_j - A_j = 0$ — *net* 친화도가 0이라 정·역 *flux*가 같아지고 ($\mathcal{J}_j^+ = \mathcal{J}_j^-$) *net* 진행과 소산이 동시에 멎는다. 차원. $\mathcal{J}_j^\pm$ 비는 무차원, $RT \ln(\cdot) = \text{J/mol} = A_j$ 와 정합.

소산의 부호(De Donder). net flux ($\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-$)와 그 공액력 $\mathcal{A}_j^{\text{net}} = RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ 는 같은 부호다 ($a > b \Leftrightarrow \ln(a/b) > 0$). 따라서

$$(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \mathcal{A}_j^{\text{net}} \geq 0, \quad (2.4)$$

등호는 평형($\mathcal{J}_j^+ = \mathcal{J}_j^-$)에서만 성립한다. 이는 “net 반응은 친화도 내리막으로만 일어난다”는 2법칙의 반응 형태(De Donder 부등식)이며 [5], 정·역 flux를 살려 둔 덕에 부호가 항별로 닫힌다. 전이 전부를 모은 *entropy* 생성률로 쓰면

$$\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_j \frac{Q_j}{F} (\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \frac{\mathcal{A}_j^{\text{net}}}{T} \geq 0 \quad [\text{W/K}] \quad (2.5)$$

(Q_j/F =전이 j 의 몰수 환산) — 기호표의 $\dot{S}_{\text{irr}}$ 가 이 양이고, $T\dot{S}_{\text{irr}}$ 가 소산 power 다.

2.3 계면 실현 — 반응 과전압과 Butler–Volmer 전류

식 (2.3)의 $\mathcal{A}_j^{\text{net}}$ 는 현재 상태 ξ_j 가 국소 평형에서 벗어난 정도를 몰당 에너지로 잴 것이다. 전기화학에서 같은 양을 전위 단위로 적은 것이 반응 과전압 η_j 다.

국소 평형 전위. 전이 j 가 현재 진행률 ξ_j 에서 평형이 되려면, 평형 진행률 식 (1.11)이 바로 그 ξ_j 를 주는 전위여야 한다. $\xi_j = [1 + e^{-s(V - U_j)/w_j}]^{-1}$ 을 V 에 대해 풀면($e^{-s(V - U_j)/w_j} = (1 - \xi_j)/\xi_j$ 에서 로그)

$$V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j + \frac{w_j}{s} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \quad (2.6)$$

이 국소 평형 전위다 — 전이 중심 U_j 에서 현재 점유율만큼 *logit*으로 이동한 값. 반응 과전압은 구동 전위가 이 국소 평형에서 벗어난 정도다:

$$\eta_j \equiv s[V_{\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)] = s(V_{\text{drive}} - U_j) - w_j \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}. \quad (2.7)$$

$\mathcal{A}_j^{\text{net}}$ 과의 일치. 기본형 $w_j = RT/F$ 에서 식 (2.7) 에 F 를 곱하면 $F\eta_j = sF(V_{\text{drive}} - U_j) - RT \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = \mathcal{A}_j - RT \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = \mathcal{A}_j^{\text{net}}$ — 반응 과전압은 식 (2.3) 의 net 친화도를 전위로 옮긴 같은 양이며, 평형 ($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$, 기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$) 에서 $\eta_j = 0$ 이다.

계면 전류로의 변환. 반응을 전하의 흐름으로 보면, 평형 ($\eta_j = 0$) 에서 정·역 반쪽 전류가 같은 크기 $i_{0,j}$ (교환전류밀도) 로 흐른다. 과전압이 걸리면 그것이 두 반쪽 장벽을 비대칭으로 옮긴다 — 전이상태가 반응 좌표상 forward 쪽으로 α_j 만큼 위치하므로 (식 (1.28) 의 장벽 분할과 같은 기제 — 전이상태 이론과 선형 자유에너지 관계 [1, 2], $\alpha_j = \chi$), forward 장벽은 $\alpha_j F\eta_j$ 만큼 낮아지고 backward 장벽은 $(1 - \alpha_j)F\eta_j$ 만큼 높아진다. 두 반쪽 전류의 차가 net 반응 전류밀도다 [3, 4]:

$$i_j = i_{0,j} \left[\exp\left(\frac{\alpha_j F\eta_j}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{(1 - \alpha_j)F\eta_j}{RT}\right) \right]. \quad (2.8)$$

두 전달계수의 합 $\alpha_j + (1 - \alpha_j) = 1$ 은 자유 선택이 아니라 정·역이 같은 전이상태를 공유함의 귀결이다 (식 (1.28) → (1.29) 에서 합 = 1 이 detailed balance 를 강제한 것과 같다).

검산. 평형·부호·차원. $\eta_j = 0$ 이면 두 지수가 1 이라 $i_j = 0$ (net 전류 소멸). $\eta_j > 0$ (forward 구동) 이면 첫 지수 > 1 , 둘째 < 1 이라 $i_j > 0$ (방전 방향). 지수 $F\eta_j/RT$ 는 무차원 ($(\text{C/mol}) \cdot \text{V} = \text{J/mol} = RT$), i_j 는 $i_{0,j}$ 와 같은 A/m^2 .

flux 와의 정합. 전이 전류는 정의상 $I_j = Q_j d\xi_j/dt = Q_j(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-)$ 이고 그 밀도가 $i_j = I_j/A_{\text{eff}}$ 다 (§2.7). 식 (2.8) 의 Butler-Volmer 형은 이 밀도를 과전압으로 적은 것으로, 교환전류 $i_{0,j}$ 를 국소 상태 ξ_j 에서 평가하면 단방향 flux 의 전하 표현과 정확히 같고, 평형 부근에서는 §2.5 의 $i_{0,j}(\xi_{\text{eq},j})$ 로 근사한다 — 어느 쪽이든 새 동역학이 아니라 같은 정·역 속도론의 계면 표현이다.

2.4 소신호 한계 — 전하전달 저항

작은 과전압 $|F\eta_j| \ll RT$ 에서 식 (2.8) 의 두 지수를 1차로 전개한다 ($e^x \simeq 1 + x$):

$$i_j \simeq i_{0,j} \left[\left(1 + \frac{\alpha_j F\eta_j}{RT}\right) - \left(1 - \frac{(1 - \alpha_j)F\eta_j}{RT}\right) \right] = i_{0,j} \frac{[\alpha_j + (1 - \alpha_j)]F\eta_j}{RT} = i_{0,j} \frac{F\eta_j}{RT}. \quad (2.9)$$

상수 1 이 상쇄되고 전달계수 합이 1 이라, 소신호 전류는 과전압에 선형이며 α_j 에 무관하다 (detailed balance 의 flux 비가 분할 위치에 무관한 것과 같은 상쇄). 그 비례의 역수가 전하전달 저항이다:

$$R_{\text{ct},j} = \frac{\partial \eta_j}{\partial i_j} \Big|_{\eta_j \rightarrow 0} = \frac{RT}{F i_{0,j}}. \quad (2.10)$$

검산. 차원. $RT/(F i_{0,j}) = (\text{J/mol})/[(\text{C/mol})(\text{A/m}^2)] = (\text{J/C})/(\text{A/m}^2) = \text{V}/(\text{A/m}^2) = \Omega \text{m}^2$ (면적 비저항). 전류로 환산하면 $R_{\text{ct},j}/A_{\text{eff}} [\Omega]$.

$R_{\text{ct},j}$ 는 전하전달 한 성분의 저항이다 — 측정 전위축을 미는 분극 계수 R_n (식 (1.3), $V_{\text{app}} - V_n = s_I |I| R_n$) 에는 ohmic·농도분극·film 이 함께 섞이므로, $R_{\text{ct},j}$ 는 그 일부이지 R_n 자체가 아니다 (둘의 분리는 다채널 측정이 필요).

2.5 교환전류밀도와 온도·조성 의존

교환전류밀도 $i_{0,j}$ 는 평형 ($\eta_j = 0$) 에서의 정=역 반쪽 전류 크기다. 평형에서 두 단방향 flux 가 같으므로, 그 공통값을 forward 쪽으로 평가해

$$\mathcal{J}_{0,j} = r_j^+ (1 - \xi_{\text{eq},j}), \quad r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi A_j)/RT} \quad (\text{식 (1.28)})$$

로 둔다. 평형에서는 detailed balance (식 (1.29)) 로 $e^{A_j/RT} = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$ 이므로 $e^{\chi A_j/RT} = [\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})]^\chi$ 이고, 따라서 $\mathcal{J}_{0,j} \propto k_0 e^{-\Delta G_{a,j}/RT} \xi_{\text{eq},j}^\chi (1 - \xi_{\text{eq},j})^{1-\chi}$ 다. 전류로 환산하면 ($\alpha_j = \chi$; 면적당 활성 자리수와 F 의 환산 인자. 활성화 엔트로피는 기준값 $i_{0,j}^{\text{ref}}$ 에, $k_0 = k_B T/h$ 의 T -선형성은 유효 $E_{a,j}$ 에 흡수하고 Arrhenius 지수만 명시한다)

$$i_{0,j}(q, T) = i_{0,j}^{\text{ref}} g_j(\xi_{\text{eq},j}) \exp\left[-\frac{E_{a,j}}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)\right], \quad g_j(\xi) = \xi^{\alpha_j} (1 - \xi)^{1-\alpha_j}, \quad (2.11)$$

형이다 ($E_{a,j}$ =교환전류의 유효 활성화 에너지, g_j =조성 활성도 인자). **조성 의존의 함의** ($0 < \alpha_j < 1$). $g_j(\xi)$ 는 $d \ln g_j / d \xi = \alpha_j / \xi - (1 - \alpha_j) / (1 - \xi) = 0$ 에서, 곧 $\xi = \alpha_j$ 에서 극대이고 (대칭 $\alpha_j = \frac{1}{2}$ 면 전이 중간 $\xi = \frac{1}{2}$), 양 끝 ($\xi \rightarrow 0, 1$) 에서 0 으로 떨어진다. 따라서 교환전류는 전이 중간에서 가장 크고 양극단에서 작아, 식 (2.10) 로 전하전달 저항 $R_{\text{ct},j}$ 가 전이 끝에서 커진다 — stage 경계 부근에서 전하전달이 느려져 분극이 커지는 거동과 정합한다.

검산. (i) 기준 환원: $T = T_{\text{ref}}$ 면 Arrhenius 인자가 1 이라 $i_{0,j} = i_{0,j}^{\text{ref}} g_j(\xi_{\text{eq},j})$ 로 환원된다. (ii) 극한: $\xi_{\text{eq},j} \rightarrow 0, 1$ 서 $g_j \rightarrow 0$, $i_{0,j} \rightarrow 0$ — 식 (2.10) 의 $R_{\text{ct},j} \rightarrow \infty$ 라 본문 “stage 경계서 분극 증가”와 정합. (iii) 차원: g_j 와 지수 인자는 무차원이라 단위는 $i_{0,j}^{\text{ref}} [A/m^2]$ 가 운반한다.

유효 범위. 온도 의존. 식 (2.11) 의 Arrhenius 인자로 저온에서 $i_{0,j}$ 가 작아져 $R_{\text{ct},j}$ 가 커진다 ($E_{a,j} > 0$). 이는 활성화 속도 $r_j^\pm$ 가 저온서 급감하는 것과 같은 근원이며, 같은 전이의 활성화 배리어가 속도(완화)와 전류(교환)에 일관되게 나타남을 뜻한다.

2.6 비평형 정상상태와 평형 이탈 조건

정상 진행률은 진행이 멈추는 점, $d\xi_j/dt = 0$ 의 해다. 식 (2.1) 에서 detailed balance 를 가정하지 않고

$$r_j^+ (1 - \xi_{\text{ss},j}) = r_j^- \xi_{\text{ss},j} \implies \xi_{\text{ss},j} = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-} = \frac{1}{1 + r_j^-/r_j^+} \quad (2.12)$$

을 얻는다. 여기 정·역 비 r_j^-/r_j^+ 를 무엇으로 넣느냐가 결과를 가른다.

두 경우. (i) detailed balance 가 성립하면 $r_j^+/r_j^- = e^{A_j/RT}$ (식 (1.29)) 이라

$$\xi_{\text{ss},j} = \frac{1}{1 + e^{-A_j/RT}} = \xi_{\text{eq},j}, \quad (2.13)$$

즉 정상 진행률이 평형값과 일치한다 (기본형 $V_{\text{drive}} = V_n$, $w_j = RT/F$ 에서 식 (1.11) 과 동형) — 방향에 무관, 히스테리시스 없음. (ii) detailed balance 가 깨져 비가 $r_j^+/r_j^- = e^{A_j/RT} C_j$ ($C_j \neq 1$) 가 되는 경우다. 이 C_j 는 정·역이 같은 전이상태를 공유하지 않거나 (비대칭 활성화도) 분기에 따라 중심 전위가 이동할 때 생긴다 — 구체적으로는 핵생성이 끼어 충전과 방전이 서로 다른 경로 (다른 전이상태) 를 지나는 경우, 또는 상분리 계면의 전과 방향에 따라 계면 에너지 비용이 달라지는 경우가 그 예다. $RT \ln C_j$ 는 중심 전위의 이동 $U_j \rightarrow U_j - (RT/sF) \ln C_j$ 로 흡수된다 (대수적으로는 항상 — 이것이 관측상 평형과 동치가 되는 것은 C_j 가 방향 무관 상수일 때뿐, 아래) — 곧 식 (2.3) 의 net 친화도가

$\mathcal{A}_j^{\text{net}} \rightarrow \mathcal{A}_j + RT \ln C_j - RT \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 로 함께 이동한다. 그러면 정상 진행률은

$$\xi_{\text{ss},j} = \frac{1}{1 + C_j^{-1} e^{-\mathcal{A}_j/RT}} \neq \xi_{\text{eq},j}, \quad (2.14)$$

로 평형값에서 벗어난다. 단 조건이 있다: C_j 가 방향·이력에 무관한 상수면 위에서 본 대로 U_j 재정의로 흡수되어 등은 관측상 평형과 구별되지 않는다(이동 $-(RT/sF) \ln C_j$ 가 — C_j 자체는 T -무관 가정 — T 에 선형이라 $\partial U_j/\partial T$ 에 $-(R/sF) \ln C_j$ 가 실림 — entropy 측정(식 (1.15))에는 흔적이 남는다) — 실질적 평형 이탈(히스테리시스)은 $C_j^{\text{chg}} \neq C_j^{\text{dis}}$ 처럼 C_j 가 방향에 의존할 때만 생긴다(아래 keybox).

핵심. 히스테리시스의 동역학적 기원. 평형 진행률 $\xi_{\text{eq},j}$ 는 평형 전위가 정하는 열역학량이라 충·방전에 무관하다. 그러나 정상 진행률 $\xi_{\text{ss},j}$ 는 정·역 비를 통해 동역학에 의존하므로, *detailed balance* 가 깨지는 인자 C_j 가 충전과 방전에서 다르면 두 방향의 정상 진행률이 갈린다 — 이것이 같은 평형 곡선 위에서도 충·방전 궤적이 갈라지는 *kinetic* 히스테리시스의 뿌리다. 그 예들(핵생성 경로 분리·계면 전과 비대칭)이 언제·얼마나 C_j 를 1 에서 벗어나게 하는지의 정량은 강구동·분기 거동에서 구체화된다.

2.7 전이 전류와 전류 분배

앞서 본 계면 전류와 전이 진행을 외부 전류와 잇는다. 전하 보존식 $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_j Q_j \xi_j$ (식 (1.1))의 양변을 시간 미분하면(연쇄율; Q_{bg} 는 (V_n, T) 의 함수)

$$Q_{\text{cell}} \frac{dq}{dt} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt} + \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} \frac{dT}{dt} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (2.15)$$

등온 정전류 방전($dT/dt = 0$, $Q_{\text{cell}} dq/dt = |I|$)에서 좌변 = $|I|$ 이고, 우변을 배경 진행 전류와 전이 전류로 묶으면

$$|I| = I_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} I_j, \quad I_{\text{bg}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad I_j = Q_j \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (2.16)$$

검산. 차원·부호. $I_j = Q_j [C] \cdot d\xi_j/dt [\text{s}^{-1}] = \text{A}$; $I_{\text{bg}} = (\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n) [C/V] \cdot dV_n/dt [V/s] = \text{A}$. 방전 단일방향($s = +1$)에서 모든 전이가 같은 방향이라 $d\xi_j/dt \geq 0 \Rightarrow I_j \geq 0$; 배경 미분용량 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n = C_{\text{bg}} \geq \epsilon_Q > 0$ (식 (1.2)) 이라 I_{bg} 부호는 dV_n/dt 가 정하며, $I_{\text{bg}} \geq 0$ 인 영역에서 $\sum_j I_j \leq |I|$ 다.

이 $I_j = Q_j d\xi_j/dt$ 가 식 (2.8) 의 계면 전류와 $i_j = I_j/A_{\text{eff}}$ 로 이어지며, 전이별 진행을 외부에서 흘린 전하에 귀속시킨다. 비등온에서는 $(\partial Q_{\text{bg}}/\partial T)(dT/dt)$ 항이 더해지므로, 온도 변화에 따른 배경 용량 이동을 반응 전류로 오계상하지 않도록 반응 진행분과 분리해야 한다.

References

- [1] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [2] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.

- [3] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [4] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley-Interscience (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [5] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962); Dover reprint (1984).
- [6] I. Prigogine, *Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes*, 3rd ed., Interscience (1967).